

Automaten und Sprachen – Übungsblatt 6

Lovis Rentsch

2026-01-22

48/50

in Zusammenarbeit mit: Leonard Simon

Problem 1:

Problem 2:

Problem 3:

Problem 4: 6+6/12

$w_1 = ababba$

$w_2 = aaabaa$

a	b	a	b	b	a
A	C,E	B	$\emptyset$	$\emptyset$	S
	D,S	$\emptyset$	A	E,C	B
		A	E,C	$\emptyset$	$\emptyset$
			D,S	$\emptyset$	$\emptyset$
				D,S	$\emptyset$
					A

✓

sollte in der Klausur nicht passieren

kein S an der Stelle (1,6), also $\omega_1 \in L(G)$. ✓

Wenn ihr euch auf ein Feld bezieht, wäre eine Beschriftung der Tabelle angebracht

a	a	a	b	a	a
A	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	C	B
	A	$\emptyset$	$\emptyset$	S	$\emptyset$
		A	C,E	B	$\emptyset$
			D,S	$\emptyset$	$\emptyset$
				A	$\emptyset$
					A

✓

kein S an der Stelle (1,6), also $\omega_1 \notin L(G)$. ✓

Problem 5: 2+4/6

5.1

$w_1 = aaaaaaab$ ✓

$w_2 = aaaaaaaaa$ ✓

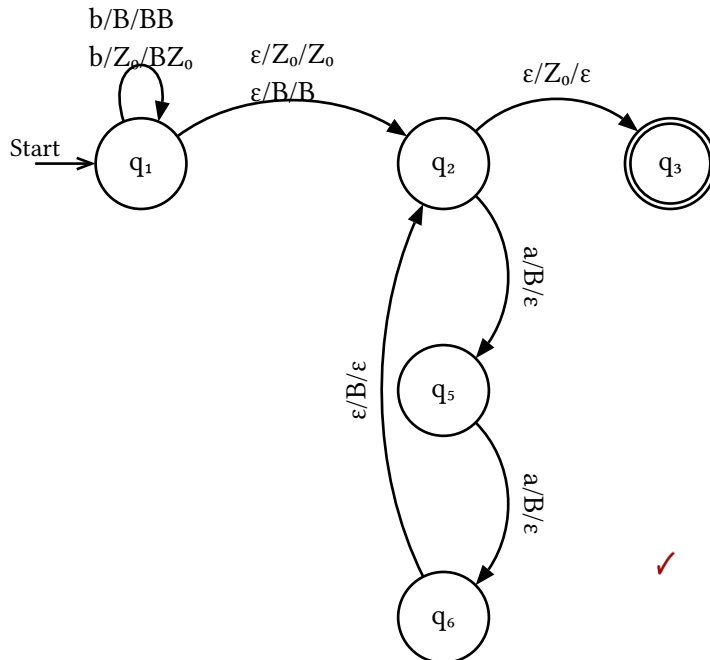
5.2

$L(A) = \{v_1 x v_2 \in \Sigma^* \mid |v_1| = |v_2| \wedge (x = ab \vee x = ba)\}$ ✓

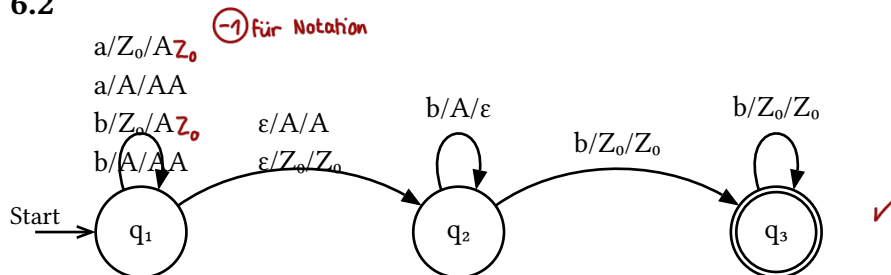
Problem 6: 6+5/12

$$L_1 = \{b^n a^m \mid n, m \geq 0 \wedge 2n = 3m\}$$

$$L_2 = \{w \cdot b^n \mid w \in \{a, b\}^*, n \geq 0 \wedge n > |w|\}$$

6.1
 $\mathcal{A}_i =$


Jedes b legt ein B auf den stack, aber für 2 as werden 3 Bs entfernt um $2n = 3m$ zu erfüllen. $n = m = 0$ ist auch möglich. ✓

6.2

Mit jedem Symbol in w wird ein A auf den stack gelegt. Dann wird für jedes B eines entfernt und um zum akzeptierenden Zustand zu kommen muss noch mindestens ein b gelesen werden. ✓

Problem 7: 8/8

$$\begin{aligned}
A &= (Q, \Sigma, \Gamma, q, Z_0, \Delta) \\
Q &= \{q\} \\
\Sigma &= \{7, +, (,)\} \\
\Gamma &= \{7, +, (,), S, T\} \\
Z_0 &= S \\
\Delta &= \{ \\
&\quad (q, \varepsilon, S, 7, q), \quad (S \rightarrow 7) \\
&\quad (q, \varepsilon, S, S + S, q), \quad (S \rightarrow S + S) \\
&\quad (q, \varepsilon, S, (S), q), \quad (S \rightarrow (S)) \\
&\quad (q, 7, 7, \varepsilon, q), \quad (7 \text{ entfernen}) \\
&\quad (q, +, +, \varepsilon, q), \quad (+ \text{ entfernen}) \\
&\quad (q, (, (, \varepsilon, q), \quad ((\text{entfernen}) \\
&\quad (q,),), \varepsilon, q), \quad () \text{ entfernen} \\
&\quad \}
\end{aligned}$$

Aus dem Beweis von Satz 11.9 wissen wir, dass $L(\mathcal{A}) = L(G)$ gilt.

Problem 8: 11/12

Sei $n_0 \geq 1$ beliebig. Wir wählen für $z \in L$

$$z = c^{n_0+1} a^{n_0+1} b^{n_0} \quad \text{mit } |z| = 3n_0 + 2 \geq n_0 \quad \textcircled{-1}$$

Sei $z = uvwxy$ eine Zerlegung s.t. $vx \neq \varepsilon$ und $|vwx| \leq n_0$. Im Folgenden definieren wir mögliche Bereiche, in denen vwx liegen kann:

$$\begin{array}{c}
\text{II} \\
\overbrace{c^{n_0+1} a^{n_0+1} b^{n_0}} \\
\text{I}
\end{array}$$

Fall I: vwx liegt in I. Wählen wir nun $i = 0$ folgt für $v^i w x^i$ und $z' = uv^i w x^i y$, dass $z' \notin L$, da:

- es gilt $|Z'| < |Z|$, außerdem gilt $|Z'|_b = |Z|_b = n_0$ da vwx in I liegt muss gelten, dass

$$\begin{aligned}
|Z'|_c &< |Z|_c \vee |Z'|_a < |Z|_a \\
\Rightarrow |Z'|_c &\leq n_0 \vee |Z'|_a \leq n_0 \\
\Rightarrow |Z'|_c &\not\geq |Z'|_b \vee |Z'|_a \not\geq |Z'|_b
\end{aligned}$$

Also gilt hier nicht mehr $i > k \wedge j > k$, da mindestens eines der beiden kleiner oder gleich k sein muss.

$$\Rightarrow z' \notin L \quad \checkmark$$

Fall II: vwx liegt in II. Wählen wir nun $i = 2$ folgt $z' = uv^i w x^i y$, dass $z' \notin L$, da:

Es wird oBdA angenommen, dass $|vx|_b \geq 1$ (sonst, siehe Fall I)

$$\text{dann } |Z'|_b > |Z|_b$$

$$\Rightarrow |Z'|_b \geq n_0 + 1 = |Z'|_c$$

$\therefore$ wider gilt nicht mehr $i > k$

$$\Rightarrow z' \in L$$

Es folgt mit I & II, dass die Sprache L nicht kontextfrei sein kann. $\square$ ✓

